Практика 8. Транспортный уровень (сдать до 20.04.2023)

1. Реализация протокола Stop and Wait (8 баллов)

Реализуйте свой протокол надежной передачи данных типа Stop and Wait на основе ненадежного транспортного протокола UDP. В вашем протоколе, реализованном на прикладном уровне, отправитель отправляет пакет (frame) с данными, а затем ожидает подтверждения перед продолжением.

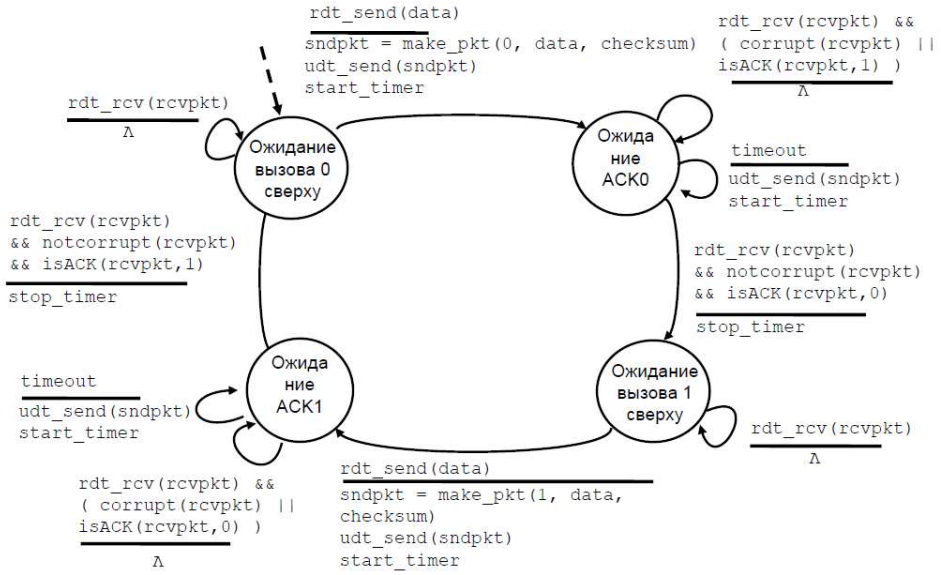
Клиент

- отправляет пакет и ожидает подтверждение ACK от сервера в течение заданного времени (тайм-аута)
- если ACK не получен, пакет отправляется снова
- все пакеты имеют номер (0 или 1) на случай, если один из них потерян

Сервер

- ожидает пакеты, отправляет ACK, когда пакет получен
- отправленный ACK должен иметь тот же номер, что и полученный пакет

Вы можете использовать схему, которая была рассмотрена на лекции в рамках обсуждения протокола rdt3.0, как пример:



A. Общие требования (5 баллов)

- В качестве базового протокола используйте UDP. Поддержите имитацию 30% потери пакетов. Потеря может происходить в обоих направлениях (от клиента серверу и от сервера клиенту).
- Должен быть поддержан настраиваемый таймаут.
- Должна быть обработка ошибок (как на сервере, так и на клиенте).
- В качестве демонстрации работоспособности вашего решения передайте через свой протокол файл (от клиента на сервер), разбив его на несколько пакетов перед отправкой на стороне клиента и собрав из отдельных пакетов в единый файл на стороне сервера. Файл и размеры пакетов выберите самостоятельно.

Б. Дуплексная передача (2 балла)

- Данные могут пересылаться в обоих направлениях: как от клиента к серверу, так и наоборот. Поддержите такую возможность и продемонстрируйте передачу файла от сервера клиенту.

В. Контрольные суммы (1 балл)

UDP реализует механизм контрольных сумм при передаче данных. Однако предположим, что этого нет. Реализуйте и интегрируйте в протокол свой способ проверки корректности данных на прикладном уровне (для этого вы можете использовать результаты из следующего задания «Б. Контрольные суммы»).

2. Задание. Контрольные суммы (2 балла)

Методы, основанные на использовании контрольных сумм, обрабатывают **d** разрядов данных как последовательность **k**-разрядных целых чисел.

Наиболее простой метод заключается в простом суммировании этих **k**-разрядных целых чисел и использовании полученной суммы в качестве битов определения ошибок. Так работает алгоритм вычисления контрольной суммы, принятый в Интернете, — байты данных группируются в 16-разрядные целые числа и суммируются. Затем от суммы берется обратное значение (дополнение до 1), которое и помещается в заголовок сегмента.

Получатель проверяет контрольную сумму, складывая все числа из данных (включая контрольную сумму), и сравнивает результат с числом, все разряды которого равны 1. Если хотя бы один из разрядов результата равен 0, это означает, что произошла ошибка.

В протоколах TCP и UDP контрольная сумма вычисляется по всем полям (включая поля заголовка и данных).

Реализуйте функцию для подсчета контрольной суммы, а также функцию для проверки, что данные соответствуют контрольной сумме. Добавьте два-три теста, покрывающих как случаи корректной работы, так и случаи ошибки в данных (сбой битов). Вы можете не использовать тестовые фреймворки и реализовать тестовые сценарии в консольном приложении.

Требования:

- Функция 1 принимает на вход массив байт и возвращает контрольную сумму (число).
- Функция 2 принимает на вход массив байт и контрольную сумму и проверяет, соответствует ли сумма переданным данным. Размер входного массива ограничен сверху числом байтов = L, однако данные могут поступать разной длины (<=L).

3. Задачи

Задача 1 (2 балла)

Пусть T (измеряется в RTT) обозначает интервал времени, который TCP-соединение тратит на увеличение размера окна перегрузки с $W/2$ до W, где W – это максимальный размер окна перегрузки. Докажите, что T – это функция от средней пропускной способности TCP.

Задача 2 (3 балла)

Рассмотрим задержку, полученную в фазе медленного старта TCP. Рассмотрим клиент и веб-сервер, напрямую соединенные одним каналом со скоростью передачи данных R. Предположим, клиент хочет получить от сервера объект, размер которого точно равен $15*S$, где S – это максимальный размер сегмента.

Игнорируя заголовки протокола, определите время извлечения объекта (общее время задержки), включая время на установление TCP-соединения (предполагается, что RTT - константа), если:

а. $4S/R > S/R+RTT > 2S/R$

б. $S/R+RTT > 4S/R$

в. $S/R > RTT$

Задача 3 (2 балла)

Рассмотрим модификацию алгоритма управления перегрузкой протокола TCP. Вместо аддитивного увеличения, мы можем использовать мультипликативное увеличение. TCP-отправитель увеличивает размер своего окна в (1+ *a*) раз (где a - небольшая положительная константа (0<*a*<1)), как только получает верный ACK-пакет.

Найдите функциональную зависимость между частотой потерь *L* и максимальным размером окна перегрузки *W*. Утверждается, что для этого измененного протокола TCP, независимо от средней пропускной способности TCP-соединения всегда требуется одинаковое количество времени для увеличения размера окна перегрузки с *W*/2 до *W*.

Задача 4. Расслоение TCP (2 балла)

Для облачных сервисов, таких как поисковые системы, электронная почта и социальные сети, желательно обеспечить малое время отклика если конечная система расположена далеко от дата-центра, то значение RTT будет большим, что может привести к неудовлетворительному времени отклика, связанному с этапом медленного старта протокола TCP.

Рассмотрим задержку получения ответа на поисковый запрос. Обычно серверу требуется три окна TCP на этапе медленного старта для доставки ответа. Таким образом, время с момента, когда конечная система инициировала TCP-соединение, до времени, когда она получила последний пакет в ответ, составляет примерно 4 RTT (один RTT для установления TCP-соединения, плюс три RTT для трех окон данных) плюс время обработки в дата-центре. Такие RTT задержки могут привести к заметно замедленной выдаче результатов поиска для многих запросов. Более того, могут присутствовать также и значительные потери пакетов в сетях доступа, приводящие к повторной передаче TCP и еще большим задержкам.

Один из способов смягчения этой проблемы и улучшения восприятия пользователем производительности заключается в том, чтобы:

- развернуть внешние серверы ближе к пользователям
- использовать расслоение TCP путем разделения TCP-соединения на внешнем сервере.

При расслоении клиент устанавливает TCP-соединение с ближайшим внешним сервером, который поддерживает постоянное TCP-соединение с дата-центром с очень большим окном перегрузки TCP.

При использовании такого подхода время отклика примерно равно:

4×RTT_FE + RTT_BE + время обработки (1)

где RTT_FE — время оборота между клиентом и внешним сервером, и RTT_BE — время оборота между внешним сервером и дата-центром (внутренним сервером). Если внешний сервер закрыт для клиента, то это время ответа приближается к RTT плюс время обработки, поскольку значение RTT_FE ничтожно мало и значение RTT_BE приблизительно равно RTT. В итоге расслоение TCP может уменьшить сетевую задержку, грубо говоря, с 4×RTT до RTT, значительно повышая субъективную производительность, особенно для пользователей, которые расположены далеко от ближайшего дата-центра.

Расслоение TCP также помогает сократить задержку повторной передачи TCP, вызванную потерями в сетях.

Докажите утверждение (1).